

## INE5413 Grafos

### Atividade Prática 3 (A3)

**Alunos:** Ana Luiza Sales Gobbi (24105453) e Gustavo Monteiro Jorge (24103615)

#### 1. Edmonds-Karp para Fluxo Máximo (A3\_1)

O Algoritmo de Edmonds-Karp utiliza a Busca em Largura (BFS) para encontrar caminhos de aumento na rede residual. A escolha das estruturas visa a manipulação eficiente das capacidades e do rastreo de caminhos.

**1.1) Estrutura de Dados:** Representação do Grafo (Capacidade/Residual): Matriz de Adjacência/Capacidade

**Justificativa da Escolha:** Permite verificar a capacidade residual entre quaisquer dois vértices ( $u, v$ ) em tempo  $O(1)$ . Isso é crucial para a rápida atualização das capacidades das arestas de avanço e retorno na rede residual após encontrar um caminho de aumento.

**1.2) Estrutura de Dados:** Busca por Caminho de Aumento (BFS): Fila (deque)

**Justificativa da Escolha:** A BFS é utilizada para garantir que o caminho de aumento encontrado seja o mais curto em número de arestas, o que confere a complexidade de tempo polinomial ao Edmonds-Karp. O deque garante operações de enfileirar e desenfileirar (adicionar/remover) em tempo  $O(1)$ .

**1.3) Estrutura de Dados:** Rastreamento do Caminho: Array de Predecessores (parent)

**Justificativa da Escolha:** Utilizado pela BFS para armazenar o predecessor de cada vértice no caminho. Essa lista permite reconstruir o caminho da origem ao destino e calcular a capacidade de gargalo (bottleneck) para atualizar o fluxo total.

#### 2. Hopcroft-Karp para Emparelhamento Máximo (A3\_2)

O Hopcroft-Karp resolve o problema do emparelhamento de cardinalidade máxima em grafos bipartidos, operando em fases que encontram conjuntos maximais de caminhos de aumento mais curtos por meio de BFS e DFS.

**2.1) Estrutura de Dados:** Representação do Grafo: Lista de Adjacência

**Justificativa da Escolha:** É a estrutura mais eficiente para grafos esparsos (que tendem a ser grafos bipartidos). Implementada como um dicionário de listas, ela otimiza a iteração sobre os vizinhos de um vértice, o que é fundamental nas fases de busca, garantindo a complexidade de tempo  $O(E \sqrt{V})$ .

**2.2) Estrutura de Dados:** Emparelhamento: Dicionários de Pareamento (pairU e pairV)

**Justificativa da Escolha:** Dicionários são usados para mapear o par de cada vértice nas partições  $U$  e  $V$ . Isso permite o acesso e a atualização do emparelhamento em tempo  $O(1)$ , essencial para o rastreamento e inversão das arestas ao longo dos caminhos de aumento.

**2.3) Estrutura de Dados:** Distâncias e Níveis (BFS): Dicionário de Distâncias (dist)

**Justificativa da Escolha:** Mapeia o ID do vértice para seu nível. O dicionário fornece acesso rápido para que a DFS posterior possa seguir apenas as arestas que avançam sequencialmente nos níveis, garantindo que o conjunto maximal de caminhos de aumento seja o mais curto.

### 3. Coloração de Vértices com Lawler (A3\_3)

O algoritmo de Lawler resolve o problema da Coloração Mínima utilizando o conceito de Programação Dinâmica (DP) em subconjuntos de vértices, representados por máscaras de bits (bitmasks).

**3.1) Estrutura de Dados:** Representação do Grafo: Lista de Adjacência com Conjuntos (set)

**Justificativa da Escolha:** O uso de conjuntos (set) para os vizinhos permite a verificação rápida (tempo médio  $O(1)$ ) da condição de Conjunto Independente (IS) – se não há arestas entre os vértices de um subconjunto – crucial para a recorrência da DP.

**3.2) Estrutura de Dados:** Programação Dinâmica: Dicionário de DP

**Justificativa da Escolha:** A chave do dicionário é a máscara de bits que representa o subconjunto de vértices  $S$ , e o valor é o número cromático  $X(G[S])$ . O dicionário permite acesso e memoização de  $O(1)$  dos resultados dos subproblemas, que é a essência da eficiência da DP.

**3.3) Estrutura de Dados:** Manipulação de Subconjuntos: Conjuntos (set)

**Justificativa da escolha:** Estruturas de conjunto são ideais para manipular os subconjuntos de vértices  $S$ ,  $I$  e  $S \setminus I$ , facilitando as operações de conjuntos (união, interseção, diferença) usadas para iterar sobre todos os subconjuntos independentes  $I$ .